

Aplicação de HASH e Filtro de Bloom

Busca de Números Primos

Prof. Kennedy Lopes

UFERSA

May 24, 2026

Proposta

Um sistema embarcado possui pouca memória e precisa responder rapidamente consultas sobre números primos. Objetivos:

- Gerar os números primos até $MAX_PRIMO = 1000$;
- Inserir os primos no filtro de Bloom;
- Consultar inteiros;
- Informar sobre o resultado probabilístico.

Crivo de Erastóstenes

O método consiste em listar todos os números naturais a partir do 2 até o valor limite desejado e seguir um passo a passo progressivo:

- 1 O primeiro número primo é o 2. Ele é o primeiro número primo. Eliminar múltiplos do 2
- 2 Mantém-se o 2, mas riscam-se todos os seus múltiplos (4, 6, 8, 10, etc.).
- 3 O próximo número não riscado após o 2 é o 3, que também é primo. Eliminar múltiplos do 3;
- 4 Mantém-se o 3 e riscam-se todos os seus múltiplos restantes (9, 15, 21, etc.).
- 5 Repete-se o processo para o próximo número não riscado (o 5, depois o 7, e assim por diante).
- 6 Quando se atinge um número cujo quadrado é maior que o limite da tabela, todos os números restantes que não foram riscados são primos.

Geração dos primos



Estrutura do Filtro

- struct contendo um vetor de bytes;
- Cada byte pode guardar até 8 valores alvos de *hash*.
- Necessário indicar onde está cada valor;

Implementação



Estrutura de Bytes



Mapeando byte

Mapeando bit

Funções HASH

Ponteiros de Funções

Analizando filtro

Checando número primo

Falso Positivos x Falsos Negativos

Otimizações I

Mater informações atualizadas como *Falsos Positivos* e *Taxa de ocupação do filtro*.

Parâmetros:

- n : Número de bits
- k : Número de funções Hash
- m : Elementos Inseridos

Probabilidade de um bit permanecer 0 após n inserções:

$$P_0 = \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{kn} \approx e^{-kn/m}$$

Probabilidade de ser 1 após n inserções:

$$P_1 = 1 - P_0$$

Otimizações II

Probabilidade de Falso positivos:

$$P_{fp} = P_1^k$$

Otimizando k mantendo m e n fixos:

$$k_{otimo} = \frac{m}{n} \ln(2)$$

Conhecendo o k_{otimo} , podemos dimensionar o filtro para os valores de m ou n .

Propondo estruturas